# StudyCentre — Class 9 Mathematics Part 1

Hindi + English | CBSE & UP Board

Part 1 only: Number Systems and Polynomials starter notes. Hindi font rendering depends on the PDF viewer; use the HTML page if Hindi characters do not display correctly.

## Number Systems / ■■■■■■ ■■■■■■

### Rational numbers / ■■■■■■ ■■■■■■■■

**English:** A rational number can be written as p/q, where p and q are integers and q ≠ 0. Examples: 3/4, –5/2, 7.

**■■■■■:** ■■■■■■ ■■■■■■ p/q ■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■, ■■■■ p ■■ q ■■■■■■■■ ■■■ ■■■ q ≠ 0 ■■■ ■■■■■■: 3/4, –5/2, 7■

### Irrational numbers / ■■■■■■■ ■■■■■■■■

**English:** An irrational number cannot be expressed as a ratio of two integers. Examples: √2, √3 and π. Its decimal expansion is non-terminating and non-recurring.

**■■■■■:** ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■: √2, √3 ■■ π■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■

### Terminating decimal / ■■■■ ■■■■■

**English:** A rational number in lowest terms has a terminating decimal when its denominator has only prime factors 2 and/or 5. Example: 7/40 = 0.175 because 40 = 2³ × 5.

**■■■■■:** ■■■■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■ 2 ■■/■■ 5 ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■, ■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■■: 7/40 = 0.175, ■■■■■■■ 40 = 2³ × 5■

### Solved question / ■■ ■■■■ ■■■■■■

**English:** Check 13/125. Since 125 = 5³, its only prime factor is 5, so 13/125 = 0.104 is terminating.

**■■■■■:** 13/125 ■■ ■■■■ ■■■■■ 125 = 5³ ■■, ■■■■■ 13/125 = 0.104 ■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■

### Practice / ■■■■■■

**English:** 1. Is 17/80 terminating? 2. Give two irrational numbers between 2 and 3. 3. Define a real number.

**■■■■■:** 1. ■■■■ 17/80 ■■ ■■■■■ ■■■■ ■■? 2. 2 ■■ 3 ■■ ■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ 3. ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■

### Answer hints / ■■■■■ ■■■■■

**English:** 17/80 terminates because 80 = 2■ × 5. Examples between 2 and 3 include √5 and √6.

**■■■■■:** 17/80 ■■■■ ■■, ■■■■■■■ 80 = 2■ × 5■ 2 ■■ 3 ■■ ■■■ √5 ■■ √6 ■■■■■■ ■■■■

## Polynomials / ■■■■■

### Definition / ■■■■■■■

**English:** A polynomial in x has only non-negative integer powers of x, such as 3x² – 2x + 5. Expressions 1/x and √x are not polynomials in x.

**■■■■■:** x ■■■ ■■■■■ ■■■ x ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■, ■■■■ 3x² – 2x + 5■ 1/x ■■ √x, x ■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■

### Degree / ■■■

**English:** The degree is the highest power with a non-zero coefficient. Example: 4x³ + 2x – 7 has degree 3.

**■■■■■:** ■■■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■■: 4x³ + 2x – 7 ■■ ■■■ 3 ■■■

## Solved question / ■■ ■■■■ ■■■■■■

**English:** If $p(x) = x^2 - 3x + 4$, then $p(2) = 2^2 - 3(2) + 4 = 4 - 6 + 4 = 2$.

**■■■■■:** ■■■ $p(x) = x^2 - 3x + 4$, ■■ $p(2) = 2^2 - 3(2) + 4 = 4 - 6 + 4 = 2$■

## Practice / ■■■■■■

**English:** 1. Find the degree of $5x$■ $- x^2 + 1$. 2. Find $p(-1)$ for $p(x)=2x^2+x-3$. 3. Give a binomial example.

**■■■■■:** 1. $5x$■ $- x^2 + 1$ ■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■ 2. $p(x)=2x^2+x-3$ ■■ ■■■ $p(-1)$ ■■■■■ ■■■■■■ 3. ■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■

## Answer hints / ■■■■■ ■■■■■

**English:** The degree is 4. $p(-1)=2(1)-1-3=-2$. Example of a binomial: $x+3$.

**■■■■■:** ■■■ 4 ■■■ $p(-1)=2(1)-1-3=-2$■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■: $x+3$■